

Auditor Clinico de Informes Ecograficos

Control de calidad asistido por IA para el flujo de dictado y transcripcion de Medicerter

Preparado para: Medicerter - Direccion Medica y Gerencia

Preparado por: SynapTech SpA

Fecha: Junio 2026 - Estado: Pre-piloto / demo funcional

"La IA no reemplaza a nadie. Asiste al equipo que ya tienen, haciendolo mas rapido y mas seguro."

1. Resumen ejecutivo

Medicenter produce hasta 60 informes ecograficos diarios mediante un flujo de dictado por voz: el medico radiologo dicta, y un equipo de transcriptoras escribe el informe final. Ese proceso, por su propia naturaleza, introduce errores: vocabulario tecnico fonéticamente ambiguo, homofonos clinicos (bazo/vaso), medidas numericas mal escuchadas y hallazgos omitidos. Incluso una tasa de error del 5% significa ~3 informes con discrepancias relevantes por dia, ~900 al ano, que van desde re-trabajo hasta decisiones clinicas equivocadas.

Proponemos un Auditor Clinico inteligente: un sistema que recibe el audio del dictado y el informe escrito, los compara automaticamente y marca cada discrepancia clasificada por severidad clinica (critica, advertencia o estilo). El sistema no modifica el informe: solo senala. El humano decide. Es un asistente, no un reemplazo.

La aplicacion ya existe como demo funcional: tiene la interfaz de carga, el motor de auditoria multi-proveedor de IA, el calculo de un Score de Concordancia Clinica, la vista de comparacion textual, la seudonimizacion de datos del paciente y 10 casos reales de ecografia abdominal procesados de extremo a extremo. Lo que sigue es un piloto supervisado de 4 semanas con datos de Medicenter para validar las metricas clinicas y activar el contrato de operacion.

60/dia

Informes auditables sin sumar personal

< US\$70

Costo mensual de API estimado a ese volumen

>=95%

Recall objetivo de errores criticos en el piloto

2. El problema que resolvemos

El flujo actual de dictado y transcripcion introduce errores por causas estructurales, no por negligencia del equipo. Las mas frecuentes:

- **Vocabulario tecnico denso:** terminos como 'hipoecoico' / 'hiperecogenico' son foneticamente similares a otros con sentido clinico opuesto.
- **Homofonos clinicos:** 'bazo' / 'vaso', 'hipodenso' / 'hiperdenso' se confunden al escuchar.
- **Medidas numericas:** 'ocho' vs 'doce' dictados con ruido ambiente cambian la conducta clinica.
- **Omision de hallazgos:** informacion que se pierde cuando el medico habla rapido o baja la voz al final.
- **Presion de volumen:** el equipo produce muchos informes por dia, lo que reduce el tiempo de autorevision.

Hoy el control de calidad, cuando existe, lo hace otra persona o no lo hace nadie. Es caro, lento o inexistente. El costo no es solo el re-trabajo: una medida mal transcrita o un hallazgo omitido puede modificar una conducta clinica.

A 60 informes/dia, un 5% de error son ~3 informes diarios con discrepancias potencialmente relevantes: cerca de 900 eventos al ano.

3. La solución: un auditor que asiste, no reemplaza

El Auditor Clínico funciona en seis pasos:

- Recibe el audio del dictado y el informe escrito (opcionalmente, también el preinforme del tecnólogo).
- Transcribe el audio automáticamente, generando una referencia independiente del informe.
- Compara las fuentes con un modelo de lenguaje guiado por criterio clínico.
- Marca cada discrepancia y la clasifica por severidad: crítica, advertencia o estilo.
- Presenta las marcas a la transcriptor o al supervisor, con su nivel de confianza.
- No modifica el informe. El humano decide que corregir.

Por qué 'asistente' y no 'reemplazo' (decisión estratégica)

Posicionar la herramienta como reemplazo genera resistencia interna: las transcriptoras marcarían falsos positivos para demostrar que 'la IA se equivoca'. Posicionarla como asistente las convierte en aliadas: les saca presión, les cubre las espaldas y las hace más rápidas y seguras. La dirección clínica conserva siempre la última palabra.

4. Como funciona en la práctica

La aplicación guía al usuario a través de un flujo de 5 pasos, visible en pantalla en todo momento:

Paso	Etapas	Que ocurre
1	Datos del examen	Tipo de estudio, código de paciente, tecnólogo y radiólogo.
2	Pre-dictado (opcional)	Preinforme del tecnólogo como fuente clínica adicional.
3	Cargar archivos	Se sube el audio del dictado y el informe escrito.
4	Auditoria IA	Transcripción + comparación + clasificación de discrepancias.
5	Aprobación	El supervisor revisa las marcas y aprueba el informe.

El procesamiento es sincrónico: el usuario sube el caso y, en menos de 1-2 minutos, ve el resultado. A 60 informes/día (uno cada ~8 minutos) no hay cuello de botella de concurrencia. El resultado incluye una vista de comparación textual que resalta las diferencias palabra por palabra entre el audio y el informe.

5. Clasificación clínica de discrepancias

El corazón del producto es como clasifica las diferencias. La taxonomía sigue un principio rector: ante duda entre dos niveles de severidad, elegir siempre el más grave. Un falso positivo cuesta poco (el humano lo descarta); un falso negativo puede ser un evento adverso.

Nivel	Definición	Ejemplos
CRÍTICO	Puede modificar la conducta clínica o el diagnóstico.	'12 mm' vs '8 mm'; riñón derecho vs izquierdo; hipocóico vs hiperocóico; hallazgo omitido.
ADVERTENCIA	Requiere revisión, no necesariamente cambia la conducta.	Sinónimos clínicos no idénticos; descriptor secundario omitido; diferencia <10% en estructura normal.

Nivel	Definicion	Ejemplos
ESTILO	Diferencia de redaccion, sin impacto clinico.	'cm' vs 'centimetros'; muletillas del dictado; expansiones tecnicas estandar.

Inteligencia adicional: lo que el sistema NO marca

El auditor distingue los errores de la transcriptor de los errores del propio reconocimiento de voz. Si el audio transcrito dice 'vaso de tamaño normal' y el informe dice 'bazo de tamaño normal', el sistema reconoce que es un homofono del motor de voz -no un error humano- y no lo marca. Esto reduce el ruido y construye confianza con el equipo.

6. Score de Concordancia Clinica

Cada caso recibe una puntuacion de 0 a 100, calculada de forma deterministica (reproducible, sin intervencion del modelo): se parte de 100 y se descuenta por cada discrepancia segun su peso. El resultado se traduce en un semaforo facil de leer para la gerencia y la coordinacion:

95-100 VERDE - Concordancia optima	80-94 AMARILLO - Revisar	0-79 ROJO - Atencion requerida
--	------------------------------------	--

Formula: $100 - (\text{criticas} \times 15) - (\text{advertencias} \times 5) - (\text{estilo} \times 1)$. Ademas, una regla de seguridad clinica garantiza que ningun caso con una discrepancia critica activa se muestre nunca como 'verde optimo', aunque la aritmetica lo permita. La precaucion clinica esta embebida en el codigo.

7. Uso real: la demo ya procesa casos de extremo a extremo

Esto no es una idea en papel. La aplicacion ya existe y procesa casos reales de ecografia abdominal. Un ejemplo procesado por el sistema:

Informe: 'imagen hiperecogenica de 12 milimetros compatible con calculo... el bazo presenta dimensiones aumentadas, mide 13 centimetros'. El auditor confirmo la concordancia con el audio y solo marco una diferencia de ESTILO ('cm' vs 'centimetros'), sin impacto clinico. Score alto, sin falsas alarmas.

El mismo motor, frente a un caso donde el audio dijera '12 mm' y el informe '8 mm', lo marcaria como CRITICO con una explicacion clara: la indicacion quirurgica puede cambiar. Esa es exactamente la clase de error que hoy puede pasar inadvertido.

Lo que ya esta construido

- Interfaz de carga con flujo guiado de 5 pasos y captura de metadatos del examen.
- Motor de auditoria multi-proveedor (puede operar con Claude, GPT-4o u otros modelos), con validacion estricta del formato de salida.
- Transcripcion automatica de audio mediante reconocimiento de voz.
- Comparacion dual (audio vs informe) y triple (audio + preinforme del tecnologo + informe).
- Vista de comparacion textual con diferencias resaltadas y Score de Concordancia.
- Seudonimizacion automatica de datos del paciente (RUT, fechas, nombres, fichas) antes de cualquier envio externo.

- 10 casos reales procesados y almacenados, con trazabilidad de la version de prompt usada.

8. Privacidad, seguridad y cumplimiento legal

El proyecto trata datos personales sensibles y esta disenado desde el inicio para el marco legal chileno: Ley 19.628, la reforma 21.719 y la Ley 20.584 de derechos del paciente. Medidas adoptadas:

- **Seudonimizacion previa:** antes de enviar cualquier texto a un proveedor de IA, un modulo en el servidor reemplaza RUT, fechas, nombres y numeros de ficha por tokens. El mapeo reverso nunca sale del servidor.
- **Cifrado:** HTTPS/TLS en transito y cifrado en reposo a nivel de almacenamiento.
- **Acuerdos de datos:** contratos de tratamiento de datos (DPA) con cada proveedor, con clausula de prohibicion de uso para entrenamiento de modelos.
- **Registro de auditoria:** cada operacion sobre un caso queda registrada (usuario, accion, timestamp, version de prompt). Log consultable por Medicenter.
- **Control de acceso:** autenticacion obligatoria y roles diferenciados (transcriptora, supervisor, admin), con MFA para roles sensibles.
- **Derechos del titular:** el sistema soporta acceso, rectificacion, eliminacion y portabilidad de datos del paciente.

Regla de oro del proyecto: antes de procesar un solo audio real, debe completarse el checklist legal (DPAs firmados, consentimiento validado, seudonimizacion testeada, politica de retencion acordada). Si cualquier control falla, no se procesa.

9. Metricas de exito del piloto

El piloto de 4 semanas no es una demostracion: es una validacion medible. Los objetivos acordados de antemano:

Metrica	Objetivo	Por que importa
Recall de errores criticos	$\geq 95\%$	Casi ningun error grave debe escaparse.
Precision global	$\geq 70\%$	Pocas falsas alarmas: la herramienta es confiable.
Falsos criticos	$< 5\%$	El estilo no se marca como critico sin razon.
Reduccion de tiempo de ciclo	A medir	Cuanto tiempo de revision se ahorra el equipo.
Satisfaccion del equipo	Encuesta	La herramienta debe sentirse como una aliada.

La validacion clinica se hace contra un 'golden set' de 20 casos historicos de Medicenter, anonimizados y marcados manualmente por un radiologo de referencia. El sistema se ajusta hasta cumplir las metricas, versionando cada cambio del criterio clinico para total trazabilidad.

10. Uso potencial y escalabilidad

El piloto en ecografia abdominal es solo el punto de entrada. El mismo motor escala en dos direcciones:

Expansion vertical (dentro de Medicenter)

- Otros tipos de informe radiologico: radiografia, TC, resonancia magnetica.
- Ecografia obstetrica, con reglas especificas (edad gestacional, percentiles, Doppler).
- Glosario institucional propio de Medicenter cargado como excepciones de estilo.

- Panel de gerencia con metricas agregadas de calidad por periodo, examen y profesional.

Expansion horizontal (mas alla de Medicenter)

El producto esta disenado como SaaS multi-cliente. Una vez validado en Medicenter, el mismo sistema sirve a otros centros de imagenologia. Medicenter, como primer cliente y caso de exito, obtiene condiciones preferentes.

Modelo de negocio

SaaS por volumen de informes auditados. Con un costo operativo de API estimado en menos de US\$70/mes a 60 informes diarios, el margen permite un precio de salida competitivo. El piloto inicial se ofrece con precio reducido o gratuito a cambio de acceso a informes historicos para validacion, un testimonio de caso de uso, e input del equipo clinico.

11. Plan de implementacion

Fase	Duracion	Que sucede
1. Pre-piloto	Actual	Demo funcional + levantamiento tecnico y legal con Medicenter.
2. Levantamiento	Sem. 1-2	Radiologo de referencia, DPO, golden set de 20 casos, firma de DPAs.
3. Desarrollo piloto	Sem. 3-5	Integracion completa, seudonimizacion, ajuste del criterio clinico.
4. Piloto operativo	Sem. 6-9	Informes reales con supervision; medicion de precision y aceptacion.
5. Evaluacion y contrato	Sem. 10	Analisis de resultados y decision de paso a produccion.

Para arrancar el piloto, Medicenter solo necesita designar tres interlocutores: un radiologo de referencia (validacion clinica), un responsable de datos / DPO (marco legal) y un contacto de TI (integracion). El resto lo construye SynapTech.

12. Por que aprobar este proyecto

- **Riesgo bajo:** el equipo conserva su trabajo y gana una red de seguridad. La direccion clinica conserva el control.
- **Inversion protegida:** la demo ya procesa casos reales. No financian una idea, validan un producto funcional.
- **Impacto clinico directo:** cada caso con error critico evitado es un evento adverso potencial menos y un re-trabajo menos.
- **Cumplimiento serio:** disenado para la ley chilena de datos sensibles, con seudonimizacion y trazabilidad desde el primer dia.
- **Ventaja reputacional:** Medicenter se posiciona como un centro que audita su calidad con IA -un diferenciador frente a pacientes y medicos derivadores.
- **Posicion de socio:** primer cliente, condiciones preferentes y voz en la evolucion del producto.

La IA no reemplaza a nadie. Asiste al equipo que ya tienen, haciendolo mas rapido y mas seguro. Lo unico que pedimos para empezar es un piloto supervisado de 4 semanas con datos reales. Las metricas decidiran el resto.

Proximo paso sugerido: agendar la reunion de levantamiento tecnico y clinico.

SynapTech SpA - Contacto: ignaciiio.mate@gmail.com